

Nota Técnica Nº 002/2023/SUBPLE
Metodologia Redes de Complexidade no Planejamento Estratégico
Carlos Miranda – Assessor de Estudos e Pesquisas ASSEPES/SUBPLE/SEPLAG
Fevereiro 2023

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Complexidade Econômica	2
3. Metodologia	5
4. Análises	8
4.1. Índice de Complexidade Industrial (ICI)	9
4.1.1. Índice de Complexidade Industrial (ICI) nos Complexos Econômicos	11
4.1.2. Setores Âncoras dos Complexos Econômicos	15
4.2. Índice de Complexidade Econômica (ICE) nas Regiões Fluminense	17
4.3. Densidade	23
4.3.1. Análise das densidades nas Regiões de Governo Fluminense.....	23
4.3.2. Análise das densidades nos Complexos Econômicos x Regiões de Governo	31
5. Conclusão	32
6. Referências Bibliográficas	33
7. Apêndice	35

1. Introdução

Como forma de subsidiar o trabalho realizado pela Secretaria de planejamento do estado do Rio de Janeiro na construção do planejamento estratégico estadual, a abordagem das redes de complexidade econômica é utilizada com o intuito de orientar políticas públicas setoriais, em especial, de políticas industriais com objetivo de adensar as cadeias produtivas nas regiões de governo do estado, de forma a promover a indução do desenvolvimento econômico e social sustentável, integrado, e de longo prazo.

As redes de complexidade econômica são um poderoso instrumento para medir o grau de sofisticação das atividades produtivas e entender as interrelações tecnológicas e institucionais entre os diversos setores produtivos, indicando a capacidade de indução de desenvolvimento de atividades produtivas a partir de outras já existentes no território. A complexidade econômica pode ser usada para política pública ao dar insights sobre as forças e fraquezas de cada região em termos de vantagens comparativas (VASCONCELLOS, 2022).

Nesta nota técnica, será apresentado o referencial teórico de redes de complexidade, além de apresentar algumas análises utilizando tal ferramenta com esse objetivo, ou seja, de mapear quais atividades são mais complexas, mais sofisticadas, que ensejam conhecimentos e capacidades produtivas mais elaboradas, e quais possuem maior capacidade de serem induzidas a partir da estrutura produtiva já presente em nossas regiões de governo. Essa análise servirá de insumo para desenvolver políticas setoriais direcionadas para fortalecer as indústrias e as capacidades produtivas com maior potencial de indução e desenvolvimento econômico sustentável e de longo prazo, e promover a competitividade econômica das regiões administrativas do nosso estado.

Essa nota técnica está dividida em 5 seções, além da introdução, na segunda seção é explicado o conceito e apresentada a fundamentação teórica da complexidade econômica, na seção 3 é apresentada formalmente a metodologia das redes de complexidade para dados de emprego industrial, e na seção 4 são realizadas aplicações desse ferramental para os complexos econômicos e para as regiões de governo do estado, na seção 5 é apresentada a conclusão.

2. Complexidade Econômica

O estudo da complexidade econômica surge, assim como outras abordagens em economia, como uma tentativa de entender as relações econômicas e o desenvolvimento econômico, ensejando mais uma abordagem para entender o que explica a riqueza das nações. Ainda que muitos economistas tenham reconhecido desde muito tempo as economias como sistemas complexos, a abordagem de rede de complexidade é mais recente, e os estudos empíricos se aceleraram apenas na última década com o surgimento de novos dados e métodos.

Diferentemente de abordagens mais tradicionais em economia, que agregam a produção, assim como é feito no cálculo do PIB, ou que assumem a natureza dos fatores de produção para explicar a economia e seu crescimento, como o emprego, capital e o conhecimento nos modelos de crescimento endógeno tradicionais, a complexidade se aproxima mais de métodos de aprendizagem de máquinas, utilizando grandes bases de dados, de alta granularidade, de milhares de atividades econômicas regionalizadas para compreender fatores abstratos da produção e a forma como eles se combinam para gerar milhares de produtos. Isso se faz possível através de técnicas de redução de dimensionalidade em dados sobre a espacialização das atividades, como a exportação de produtos,

patentes por tecnologias, ou emprego por indústria. Essas técnicas, que são relacionadas à fatorização de matrizes e muito comuns na área de “machine learning” fornecem uma maneira poderosa de resumir a geografia da produção econômica e podem ser usadas para dar previsões sobre a diversificação produtiva e o potencial de desenvolvimento de uma localização.

Os principais instrumentos que as redes possibilitam podem ser resumidos em duas vertentes: o cálculo dos índices de complexidade, denominados de índice de complexidade econômica (ICE) quando calculado para uma região ou localidade, ou índice de complexidade industrial (ICI) quando calculada para um setor específico; e a métrica de “relatedness”, ou grau de relacionamento, que mede a relação entre os setores industriais e a estrutura produtiva regional. Este último é também chamado de densidade e é interpretado como uma métrica do grau de viabilidade de desenvolvimento de um determinado setor em determinada região.

A introdução dessas duas métricas, de “relatedness” e os índices de complexidade, foram as que mais contribuíram para o desenvolvimento dos estudos em complexidade econômica na última década. A métrica de relatedness mede a afinidade entre uma atividade específica e um local, explicando as dependências de trajetória e dando previsões sobre quais atividades devem se desenvolver ou declinar em determinada região. Enquanto as métricas de índices de complexidade usam dados sobre a geografia das atividades econômicas para estimar a disponibilidade, diversidade e sofisticação dos fatores produtivos presentes naquela economia.

Um ponto relevante e que é levantado como uma crítica à metodologia, é que diferentemente de outras abordagens sobre o desenvolvimento econômico, que tentam identificar fatores individuais explicativos do crescimento econômico, os métodos de complexidade são considerados agnósticos sobre a natureza dos fatores. Ao invés disso, tentam estimar a sua presença combinada sem fazer nenhuma hipótese muito forte sobre quais fatores devam ser esses. Dessa forma, essa metodologia pode ser utilizada para estimar a presença combinada de fatores em determinadas atividades econômicas, porém sem identificar especificamente quais são eles, ou seja, se envolvem determinadas formas de trabalho, capital, instituições que são comuns a essas atividades. A metodologia de complexidade econômica apreende quais atividades são relacionadas diretamente dos dados, sem assumir qualquer hipótese inicial. A hipótese básica é que partilham de conhecimentos produtivos, sem definir exatamente quais são eles.

Outro importante ponto que fundamenta a complexidade econômica é a dependência da trajetória. É mais fácil para as regiões expandir para a indústria que reutiliza algum conhecimento que elas já possuem. Da mesma forma, a perda de determinadas atividades faz com que, com o tempo, o conhecimento produtivo que não é utilizado se perca, se tornando mais difícil diversificar a estrutura produtiva.

Diversos estudos em diferentes países estão utilizando os conceitos oriundos da metodologia de complexidade de diversas formas e para diversos fins: indústrias, produtos, tecnologia (patentes), ocupações. No presente trabalho utilizamos o referencial para indústrias, com base em dados de emprego setorial. Muitos estudos têm mostrado uma forte correlação entre Complexidade Econômica e renda *per capita* dos países e regiões^{1,4-10}, concedendo uma importância ainda maior para a utilização desse ferramental.

Em relação à utilização da complexidade para políticas públicas, ela permite uma melhor orientação, indicando os impactos da promoção de determinados setores sobre a dinâmica de longo prazo de desenvolvimento produtivo regional. A metodologia vem sendo utilizada na Europa, e em

alguns outros países, em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico ligadas a estratégias de especialização inteligente (“smart specialization”)¹¹. Estudos empíricos comprovam que a diversificação da estrutura produtiva regional com base nas atividades mais próximas é mais fácil de ser realizada¹².

A ideia é promover segmentos que compreendem um conjunto de setores com “capacidades próximas”, dentro de uma política estratégica de longo prazo que foque em segmentos mais complexos. Assim, é mais fácil diversificar a estrutura produtiva para setores que dependem de capacidades similares para serem desenvolvidos. A metodologia das redes de complexidade econômica auxilia a formulação de políticas públicas na medida em que indica o compartilhamento de tais capacidades, ao mensurar a proximidade dos setores.

Entretanto, é importante ressaltar que para Andreoni e Chang (2016) não fica claro se, para o desenvolvimento econômico, a diversificação relacionada apontada pela metodologia é melhor do que a diversificação não-relacionada. Os trabalhos mostram que a diversificação relacionada é mais fácil de ser realizada como estratégia de diversificação, quando a estrutura produtiva de um local possui capacidades próximas da indústria entrante (BOSCHMA, 2017; FREITAS, 2019). Isso, no entanto, não descarta a importância do estudo e avanço de estratégias para diversificação não-relacionada, que está ligada às inovações radicais, e se apresenta como melhor opção para evitar o lock-in tecnológico (NEFFKE, HENNING; BOSCHMA, 2011).

No âmbito do planejamento estratégico que está sendo realizado pela Secretaria de Planejamento, utilizamos o referencial de redes de complexidade para o emprego industrial, para detalhar a estrutura produtiva das regiões do estado e indicar quais setores devem ser promovidos de forma a gerar o maior impacto para o desenvolvimento econômico e renda per capita em nosso estado.

De forma simples, as métricas utilizadas para pensar a rede de complexidade são construídas da seguinte forma: com base no emprego para os setores em cada região, são calculados os quocientes locais (ql) da região para cada um dos setores, que captam se a representatividade do emprego daquele setor no total de emprego na região é maior do que a representatividade deste no total de emprego do país. Com isto, identificamos os setores para cada região que possuem vantagem comparativa no emprego industrial. Com esse conjunto, se verifica a coocorrência de setores que aparecem com vantagem comparativa ($ql > 1$) na mesma região e, a partir disso, é possível calcular a proximidade entre os setores, que nada mais é do que a probabilidade (mínima) de coocorrência de dois setores com vantagem comparativa (ou seja, de forma representativa no emprego) na mesma região, sendo possível, então, a partir das proximidades, construir a rede e calcular os índices de complexidade econômica e industrial.

Para a construção das redes são utilizados dados de emprego industrial e primário para as mesorregiões brasileiras e, em particular, para as regiões de governo do estado do Rio de Janeiro¹. Os dados utilizados foram extraídos da base da RAIS/MTE, consistindo em 307 setores a nível de classes CNAE 2.0², da divisão 01 a 33 (setores da agropecuária, indústrias extrativas e da

¹ O nível de agregação territorial foi alterado de mesorregião para regiões de governo para o estado do Rio de Janeiro, com a substituição dos dados de emprego agregados em 6 mesorregiões do ERJ para a agregação em 8 regiões de governo.

² Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE 2.0), IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

transformação), e 139 regiões (131 mesorregiões no Brasil, excluindo as mesorregiões do RJ, e 8 regiões de governo do estado do RJ). É importante ressaltar que as atividades de serviços não foram levadas em conta, seguindo metodologia apontada por Bianca Vasconcellos, uma vez que, por serem muito ubíquas, tendem a poluir os resultados de complexidade.³

3. Metodologia

A metodologia de rede de complexidade permite um diagnóstico das bases produtivas existentes no território a partir de suas propriedades *dinâmicas* de desenvolvimento. Trabalhos empíricos têm mostrado uma forte correlação entre Complexidade Econômica e renda *per capita* dos países, o que pode ser explicado na medida em que a Complexidade Econômica indica o desenvolvimento de setores mais complexos, com mais capacidades produtivas, de inovação e de criação de novos produtos.

Como já mencionado, com base nessa metodologia é possível:

- (i) calcular o **índice de complexidade econômica de cada região (ICE)**;
- (ii) calcular o **índice de complexidade de cada indústria (ICI)** – com os quais são possíveis análises sobre a diversidade e a raridade das atividades produtivas existentes, indicando seus potenciais dinâmicos de longo prazo –;
- (iii) (iii) construir um **“Espaço Industrial”** de redes indicando o grau de proximidade entre as atividades produtivas, indicando seu potencial de diversificação e desenvolvimento;
- (iv) (iv) calcular a **densidade**, que é uma medida do grau de relacionamento de uma atividade com toda a estrutura produtiva presente em determinada região, permitindo relacionar as regiões com setores específicos e a analisar o grau de viabilidade de desenvolvimento de um setor em específico naquela região com base nas capacidades produtivas já existentes na região.

Em relação a (iii) o Espaço Industrial, grafo que será apresentado na seção seguinte, este apresenta ligações entre os pontos, as quais foram estimadas para todo o Brasil e indicam as proximidades tecnológicas dos setores. É importante frisar que essas proximidades, expressas nas ligações, não se trata de encadeamentos, mas sim de capacidades compartilhadas. A existência de um setor em determinado território indica a existência prévia de capacidades produtivas (qualificação de mão-de-obra, infraestrutura técnica, conhecimentos tácitos, arranjos institucionais), as quais também são capazes de desenvolver outros setores, os quais são indicados pelas ligações no Espaço Industrial.

O Espaço Industrial, além de apresentar as capacidades compartilhadas entre setores (as ligações), também apresenta os (ii) indicadores de complexidade de cada setor (ICI) na forma das cores dos setores, sendo os vermelhos menos complexos e os verdes mais complexos.

Os indicadores são desenvolvidos a partir dos registros de emprego formal constantes na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), a nível das mesorregiões brasileiras e regiões de governo Fluminense, seguindo a análise de Vasconcellos (2022)⁴. Os índices de complexidade (i) e (ii)

³ VASCONCELLOS, B. (2022) Oportunidades produtivas para as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro: Análise em redes sob as perspectivas da complexidade econômica e da geografia econômica evolucionária. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2022.

⁴ Os cálculos dos indicadores foram realizados no software de Linguagem Python, software livre e aberto. A partir de packages, é possível manipular e calcular os dados contidos nas matrizes disponibilizadas pela RAIS. Em especial, o package “ecomplexity” permite fazer os cálculos dos indicadores de forma facilitada. Para elaboração

são definidos com base em dois parâmetros: diversidade – medida da quantidade de setores industriais em que a região possui vantagem comparativa – e ubiquidade – quantidade de vezes que aquele mesmo setor industrial é observado nas regiões. A vantagem comparativa é estimada pela concentração do setor na região, em relação à média nacional, definida pelo quociente locacional:

$$QL_{ri} = \frac{\frac{E_{ir}}{E_r}}{\frac{E_{iB}}{E_B}}$$

Onde E_{ir} representa o emprego no setor i , na região r , e B se refere ao total do Brasil. A vantagem comparativa é definida quando o QL for maior que 1, produzindo a Matriz M_{ri} .

$$M_{ri} = 1[QL_{ri} \geq 1]$$

$$Diversidade_r = K_{r0} = \sum_i M_{ri} \quad Ubiquidade_i = K_{i0} = \sum_r M_{ri}$$

O índice de complexidade é construído pela ponderação das métricas de diversidade e ubiquidade, uma pela outra, utilizando o chamado método da reflexão, o qual, executado ad infinitum converge em um indicador (DABOÍN et al., 2019).

$$K_{r1} = \frac{\sum_i K_{i0} * M_{ri}}{K_{r0}} \rightarrow K_{r2} \rightarrow \dots \rightarrow K_{r\infty} = ICE_r$$

$$K_{i1} = \frac{\sum_r K_{r0} * M_{ri}}{K_{i0}} \rightarrow K_{i2} \rightarrow \dots \rightarrow K_{i\infty} = ICI_i$$

Onde K_{r1} = A média da ubiquidade do emprego industrial na região r , primeira reflexão; K_{i1} = A média da diversificação das regiões que empregam o setor i , primeira reflexão; K_{r2} = A média da ubiquidade do emprego industrial na região r , segunda reflexão; K_{i2} = A média da diversificação das regiões que empregam o setor i , segunda reflexão; ICE_r = Indicador de Complexidade Econômica das regiões; e ICI_i = Indicador de Complexidade da Indústria.

Assim, regiões que possuem maior diversidade de setores produtivos em que apresenta vantagem competitiva, e que são mais raros, apresentam ICE maiores, enquanto setores industriais que são mais raros, e que estão presentes em regiões com diversidade produtiva maior, apresentam ICI mais altos.

Além disso, para construir as redes (iii), o relacionamento entre indústrias é estimado pela sua coocorrência, que mensura com que frequência duas indústrias são encontradas juntas de forma competitiva na mesma mesorregião. A ideia é que setores que possuem alta coocorrência compartilham dos mesmos conhecimentos ou das mesmas capacidades produtivas, implicitamente

das redes, o software Gephi foi utilizado. Trata-se de um software livre e aberto, que possui várias ferramentas para a criação e manipulação de grafos.

indicando uma proximidade tecnológica. Com base na coocorrência é construída uma rede de ligações entre setores, onde é possível visualizar essa proximidade, chamada de “Espaço Industrial” (conforme Daboín et al., 2019). O cálculo de coocorrência é feito a partir da matriz M_{ri} , que é uma matriz de adjacência, e assim pode-se contar o número de regiões nas quais um determinado par de indústrias aparece com concentração.

$$Coocorrência_{i,i'} = U_{i,i'} = M_{ri}^T * M_{ri}$$

Segundo Daboín et al. (2019), essa matriz de coocorrência é simétrica, por definição, e sua diagonal capta o número de coocorrências de cada indústria. Ao dividir as coocorrências entre as indústrias i e i' pelo máximo entre a posição diagonal de i e i' , é possível estimar a probabilidade condicional mínima para uma região ser competitiva em uma indústria, uma vez que é competitiva em outra. Essa estimativa captura a tendência de as indústrias se agruparem nas mesmas regiões. Os autores se referem a ela como proximidade tecnológica implícita de colocação entre indústrias. A partir das proximidades, apresentada na equação abaixo, são construídas as relações entre as indústrias na rede.

$$\phi_{i,i'} = \frac{U_{i,i'}}{\max(U_{i,i}, U_{i',i'})}$$

A partir das proximidades também é possível calcular a densidade de uma atividade em relação à estrutura produtiva presente na região. De acordo com Hausmann et. al (2014), uma maneira de avaliar até que ponto as indústrias presentes em uma região são relativamente próximas a uma outra indústria, é através da soma de todas as proximidades das indústrias presentes na região, e da divisão pela soma total de todas as proximidades. Esse indicador captura a densidade da estrutura industrial de uma região em relação a cada indústria, presente ou ausente na região.

$$densidade_{r,i} = d_{r,i} = \frac{\sum_i M_{ri} * \phi_{i,i'}}{\sum_i \phi_{i,i'}}$$

Assim, o indicador mede a distância entre uma indústria e a estrutura produtiva regional. Escobari et al. (2019) também chamam o indicador de densidade de “viabilidade”. A viabilidade para uma indústria entrar ou permanecer em uma região. O cálculo é feito com a rede de colocação da indústria, e pode ser entendida como a concentração das capacidades compartilhadas por uma determinada indústria com todas as outras indústrias presentes na região (ESCOBARI et. al., 2019).

Para facilitar a compreensão dos índices de complexidade industrial e de complexidade econômica, pegou-se os setores da agropecuária e indústrias e todas as regiões consideradas e os valores foram normalizados para a escala de -3,0 a 3,0.

4. Análises

A complexidade econômica pode ser usada para política pública ao dar insights sobre as forças e fraquezas de cada região em termos de vantagens comparativas. Essa análise servirá de insumo para desenvolver políticas setoriais direcionadas para fortalecer as indústrias e as capacidades produtivas com maior potencial de indução e desenvolvimento econômico sustentável e de longo prazo, e promover a competitividade econômica da região.

Nas análises a seguir são considerados complexos econômicos identificados como relevantes para o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro, como definidos na nota técnica 01/2022/SUBPLE⁵. Segundo Sobral, um complexo econômico é um conjunto de associações intra e intersetoriais na estrutura produtiva segundo uma mesma base técnica, podendo ser incrementado a partir de questões sociais, ambientais, entre outros. Por um lado, envolve o processo de transformação de uma matéria-prima a um produto sequencialmente, estruturando uma **cadeia produtiva** a partir de suas relações técnicas intersetoriais. Por outro lado, a articulação de elos não é destacada apenas dentro de uma cadeia, mas também entre diferentes cadeias, a ponto de formar um bloco com mesma base técnica. Essa articulação em bloco entre algumas cadeias produtivas é composta por várias concentrações geográficas da produção que são articuladas logisticamente. (SOBRAL, 2013).

Como forma de contribuir com a análise dos complexos econômicos e de seu adensamento produtivo, nos aprofundamos na análise dos índices de complexidade e do uso da métrica de proximidade para cada um dos mesmos.

As análises a seguir estão dispostas da seguinte forma:

- Análise do grau de sofisticação da indústria, indicando quais setores possuem maior grau de sofisticação em cada complexo econômico, a partir do ICI – índice de complexidade industrial.
- Análise dos setores âncora em cada complexo econômico a partir da análise das proximidades deles com todos os outros setores do complexo. A proximidade é uma probabilidade que indica a chance de induzirmos o surgimento de um outro setor dado que possuímos um setor em específico.
- Análise regional da série histórica, de 2006 a 2021, do índice de complexidade (ICE) de cada região de governo do estado do Rio de Janeiro, que resume em seu indicador o quão sofisticada e diversa é a estrutura produtiva da região.
- Análise do índice de densidade que mede o grau de relacionamento entre a estrutura produtiva presente na região e uma determinada atividade setorial em específico. Tal índice mede o grau de viabilidade de desenvolvimento de determinado setor na região.

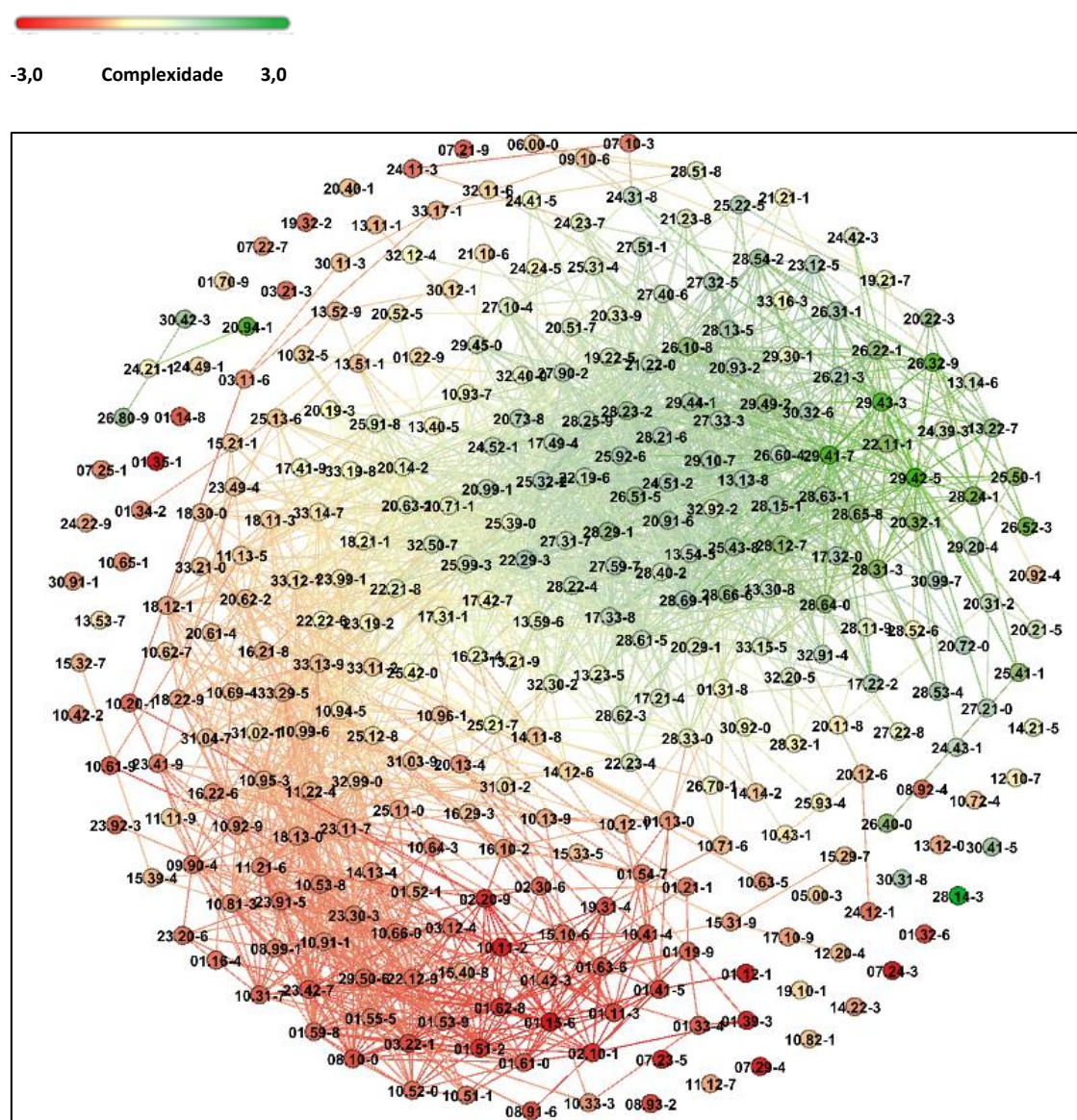
⁵ NOTA TÉCNICA Nº 001/2022/SUBPLE – Nota Metodológica. Acesso em 07/03/2023 - <http://www.estrategia.planejamento.rj.gov.br/#/notas-tecnicas>

4.1 Índice de Complexidade Industrial (ICI)

Abaixo analisamos os índices de complexidade Industrial (ICI), que são definidos com base em dois parâmetros: diversidade – medida da quantidade de setores industriais em que a região possui vantagem comparativa – e ubiquidade – quantidade de vezes que aquele mesmo setor industrial é observado nas regiões. A vantagem comparativa, como já indicado, é estimada pela concentração do setor na região, em relação à média nacional, definida pelo quociente locacional.

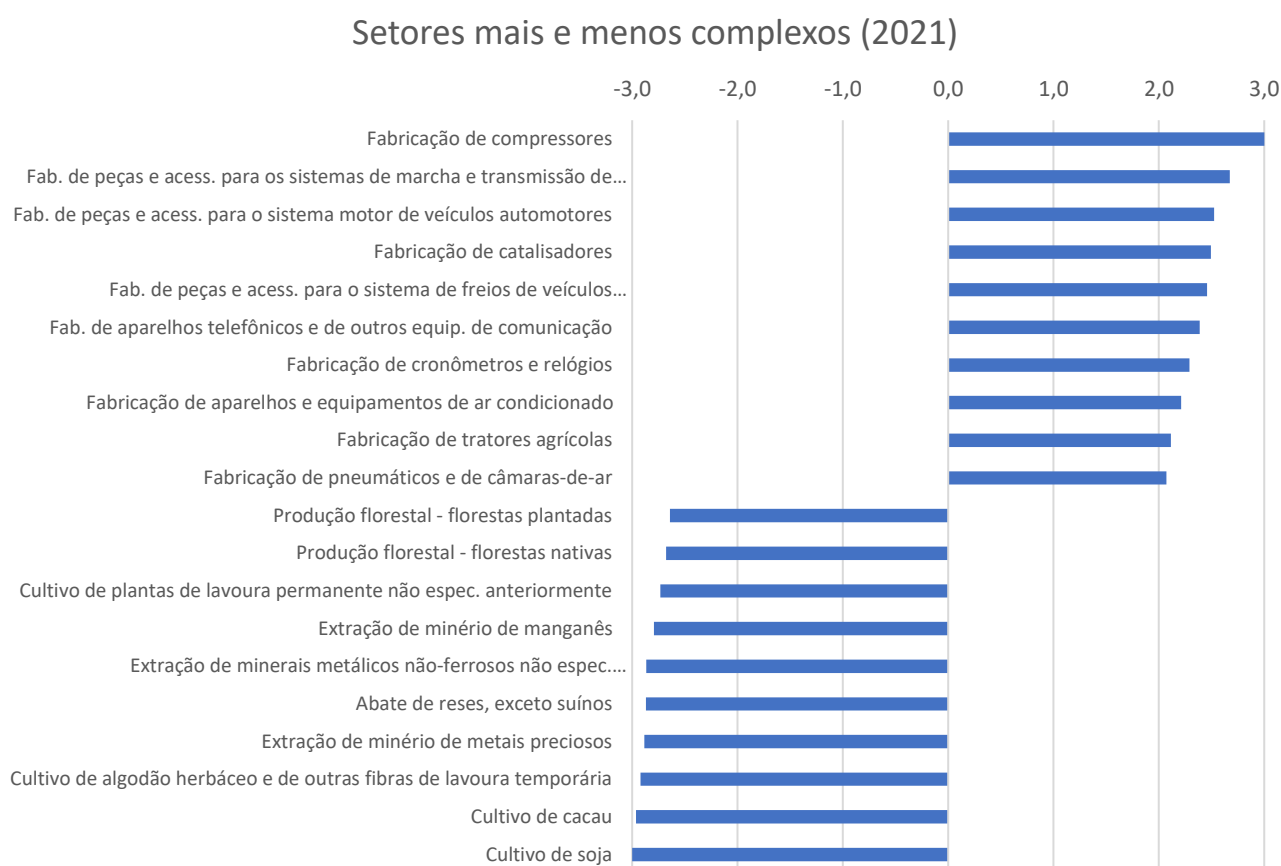
A primeira forma de visualizar a organização da rede de complexidade é por meio do Espaço Industrial, que representa a rede de proximidades entre os 307 setores da economia com seus valores de complexidade para 2021. Neste caso, as proximidades são representadas pelas ligações na figura e os índices de complexidade industrial de cada setor são representados nas cores de cada “nó” (esfera) na figura, que representam os setores. As cores mais próximas do vermelho indicam uma complexidade menor, e as cores mais próximas do verde, índices de complexidade maiores.

Espaço Industrial com códigos classe CNAE 2.0 (2021)



É importante ressaltar que na figura acima, são apresentadas apenas as ligações (proximidades) 5% mais fortes. A imagem ilustrando ICI entre os setores produtivos mostra que existem 2 clusters - regiões com alta aglomeração de ligações -, um de cor verde, de maior complexidade, e outro, de cor vermelha, de menor complexidade, e uma região fora dos clusters, com poucas ligações. Isso nos indica que os setores de mais alta complexidade tendem a ter muitas proximidades com setores de alta complexidade, e os setores de baixa complexidade com os de baixa complexidade. Além disso, podemos notar que os setores primários, divisões de 01 a 03 se encontram majoritariamente nas regiões de baixa complexidade, vermelhas; e os setores ligados à indústria extrativa, divisões 5 a 9, majoritariamente nas regiões de poucas proximidades. Tal fato demonstra que esses setores tradicionalmente ligados à indústria extrativa não possuem muitas capacidades partilhadas com outros setores, de tecnologia, conhecimento produtivo, entre outros que favoreceriam o desenvolvimento de outros setores ligados a estes na mesma região. Já as indústrias de transformação, em sua maioria, se encontram na região com aglomeração de alta complexidade (região de cor verde com muitas ligações) na figura acima, indicando que possuem uma sofisticação produtiva maior, e apresentam maior capacidade de indução de outras indústrias mais complexas.

Abaixo são apresentados os 10 setores mais e menos complexos para o ano de 2021.



Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS.

4.1.1 Índice de Complexidade Industrial (ICI) nos Complexos Econômicos

Nas tabelas abaixo são apresentados o ICI e setores importantes classificados com base nos complexos econômicos detalhados neste trabalho. É importante ressaltar, novamente, que as atividades de serviços não foram levadas em conta, seguindo metodologia de Vasconcellos (2022), uma vez que, por serem muito genéricas, tendem a poluir os resultados de complexidade.

Tabela 1: Complexidade industrial dos setores da Economia do Mar

Cód. Classe	Setores - Classes CNAE 2.0	ICI
32.30-2	Fabricação de artefatos para pesca e esporte	0,42
20.11-8	Fabricação de cloro e álcalis	-0,23
30.12-1	Construção de embarcações para esporte e lazer	-0,43
30.11-3	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	-0,75
33.17-1	Manutenção e reparação de embarcações	-0,94
03.11-6	Pesca em água salgada	-1,32
08.92-4	Extração e refino de sal marinho e sal-gema	-1,70
03.21-3	Aqüicultura em água salgada e salobra	-1,78
03.12-4	Pesca em água doce	-1,82
10.20-1	Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	-1,85
03.22-1	Aqüicultura em água doce	-2,32

Chama a atenção a baixa complexidade da construção naval, podendo indicar uma falha da metodologia, que para o ano de referência (2021), de baixa demanda do setor, pode não captar bem a sua relevância em termos de empregos. Tal fato pode ser indicativo dos problemas enfrentados pela indústria naval nos últimos anos no país e no ERJ.

Os artefatos para pesca aparecem como o setor de maior complexidade, mesmo assim, com apenas 0,42. No mais, os setores da economia do mar apresentaram baixa complexidade como um todo, demonstrando que suas atividades são mais simples e envolvem menos capacidades produtivas.

Tabela 2: Complexidade industrial dos setores do complexo de Petróleo e gás

Cód. Classe	Setores - Classe CNAE 2.0	ICI
20.94-1	Fabricação de catalisadores	2,49
22.11-1	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	2,07
20.32-1	Fabricação de resinas termofixas	2,06
20.22-3	Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras	1,66
20.91-6	Fabricação de adesivos e selantes	1,47
22.29-3	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	1,32
20.72-0	Fabricação de tintas de impressão	1,25
20.93-2	Fabricação de aditivos de uso industrial	1,12
20.73-8	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	1,09

20.31-2	Fabricação de resinas termoplásticas	0,92
22.19-6	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente	0,91
20.99-1	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	0,87
19.22-5	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino	0,69
20.21-5	Fabricação de produtos petroquímicos básicos	0,67
20.51-7	Fabricação de defensivos agrícolas	0,66
22.23-4	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção	0,54
20.71-1	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	0,43
28.51-8	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	0,41
20.33-9	Fabricação de elastômeros	0,37
22.21-8	Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico	0,34
19.21-7	Fabricação de produtos do refino de petróleo	0,23
22.22-6	Fabricação de embalagens de material plástico	0,01
20.52-5	Fabricação de desinfestantes domissanitários	-0,31
19.10-1	Coquerias	-0,42
06.00-0	Extração de petróleo e gás natural	-0,65
20.92-4	Fabricação de explosivos	-0,77
20.40-1	Fabricação de fibras artificiais e sintéticas	-0,77
09.10-6	Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural	-0,83
22.12-9	Reforma de pneumáticos usados	-1,84

No complexo do petróleo, as indústrias do downstream de 1ª, 2ª e 3ª gerações, assim como o refino, todos apresentam complexidade alta, enquanto as atividades ligadas à extração possuem baixa complexidade. Nesse caso, vale alertar para a baixa diversidade produtiva ao longo da cadeia de P&G no estado do Rio de Janeiro, que cada vez mais se concentra na atividade de Extração e Produção (E&P).

Tabela 3: Complexidade industrial do Complexo da Saúde

Cód. Classe	Setores - Classe CNAE 2.0	ICI
26.60-4	Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação	1,12
21.22-0	Fabricação de medicamentos para uso veterinário	1,03
32.50-7	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	0,66
20.63-1	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	0,46
21.23-8	Fabricação de preparações farmacêuticas	0,43
21.21-1	Fabricação de medicamentos para uso humano	-0,17
21.10-6	Fabricação de produtos farmoquímicos	-0,47
20.62-2	Fabricação de produtos de limpeza e polimento	-0,77

20.61-4	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	-0,82
---------	---	-------

No caso do Complexo da Saúde, a fabricação de aparelhos eletromédicos e equipamentos de irradiação e a fabricação de medicamentos para uso veterinário se destacam com complexidade mais alta. Ainda assim, todos os setores apresentam nível médio de complexidade, com índice entre -1 e 1. Os produtos farmacêuticos, indicado como um dos setores líderes do CEIS no ERJ, apresenta ICI de 0,43.

Tabela 4: Complexidade industrial da Cultura e Turismo

Cód. Classe	Classe CNAE 2.0	ICI
26.40-0	Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo	1,89
26.80-9	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas	1,56
32.20-5	Fabricação de instrumentos musicais	0,63
32.40-0	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos	0,37
26.70-1	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos	0,20
18.21-1	Serviços de pré-impressão	0,05
18.11-3	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas	-0,61
18.30-0	Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte	-0,81
18.12-1	Impressão de material de segurança	-1,10
18.13-0	Impressão de materiais para outros usos	-1,28

No complexo da Cultura e Turismo, diversos setores, e particularmente o Turismo, deixaram de ser representados devido à metodologia das redes não incluir os serviços, muito relevantes para esse complexo. Dentre os setores da indústria da transformação ligados à cultura, nota-se que a fabricação de equipamentos ligados ao setor audiovisual possui complexidade mais alta, enquanto, por outro lado, os setores ligados à impressão apresentam a complexidade mais baixa.

Tabela 5: Complexidade industrial da Infraestrutura e Logística

Cód. Classe	Classe CNAE 2.0	ICI
28.14-3	Fabricação de compressores	3,00
26.32-9	Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação	2,39
28.12-7	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	1,93
26.51-5	Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle	1,70
28.54-2	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	1,57

...		
23.20-6	Fabricação de cimento	-1,67
23.91-5	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	-1,69
23.92-3	Fabricação de cal e gesso	-1,86
23.42-7	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção	-2,11
08.10-0	Extração de pedra, areia e argila	-2,22

Acima, apresentamos apenas os 05 setores pertinentes ao complexo econômico da infraestrutura e logística de maior e menor complexidade, respectivamente, devido ao número muito alto de setores pertencentes ao complexo. A fabricação de compressores (3,00) e outros tipos de fabricação de equipamentos e insumo para o complexo se destacam como setores de alta complexidade.

Por outro lado, em um quadro de baixa capacidade industrial da Infraestrutura, tendo como base atividades rudimentares de extração de materiais não metálicos, o ICI pode chegar a valores negativos extremos, a exemplo da extração de areia (-2,22).

Tabela 6: Complexidade industrial da Economia Verde

Cód. Classe	Classe CNAE 2.0	ICI
17.32-0	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão	1,26
17.22-2	Fabricação de cartolina e papel-cartão	1,12
17.33-8	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	1,02
17.49-4	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente	0,94
20.51-7	Fabricação de defensivos agrícolas	0,66
...		
01.39-3	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	-2,73
10.11-2	Abate de reses, exceto suínos	-2,87
01.12-1	Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária	-2,92
01.35-1	Cultivo de cacau	-2,96
01.15-6	Cultivo de soja	-3,00

Assim como no caso do complexo da infraestrutura e logística, na economia verde, por apresentar um número muito alto de setores, são apresentados apenas os 05 setores de mais alta, e de mais baixa complexidade, respectivamente. Destacam-se o cultivo de cacau e de soja que apresentam o menor valor de complexidade no período. Atividades atreladas às manufaturas em torno da produção florestal e de celulose tendem a possuir um ICI um pouco maior.

De forma geral, a economia verde apresenta um número significativo de setores de complexidade mais baixa, com um grupo pequeno de setores de complexidade mediana a alta.

Na tabela abaixo, é apresentada, de forma sintética, a complexidade industrial média de cada complexo econômico.

Tabela 7: Índice médio de complexidade industrial (ICI) dos Complexos Econômicos em 2021

Complexos Econômicos	ICI médio
Complexo do Petróleo e gás	0,56
Complexo da Infraestrutura e logística	0,34
Complexo da Saúde	0,17
Complexo da Cultura e Turismo	0,10
Economia do Mar	-1,13
Economia Verde	-1,19

Os complexos de petróleo e gás e infraestrutura e logística, que engloba apenas os setores industriais, ou seja, de insumos para a infraestrutura, se destacam como os que possuem maior complexidade média. Já os complexos da economia do Mar, que vem sofrendo com seu encolhimento no país, e a Economia Verde, que conta com muitos setores primários, se destacam com os valores mais baixos de complexidade.

4.1.2 Setores Âncoras dos Complexos Econômicos

Uma outra possibilidade que a rede complexidade permite é a identificação de setores âncoras. Estes são aqueles que têm maior probabilidade de “puxar” outros setores dentro de cada complexo econômico. Dessa forma, essa classificação pode contribuir para a melhor análise dos setores líderes ou chaves nas caracterizações dos complexos econômicos.

A partir dos valores de proximidades entre setores, calculados com base nos dados de emprego para todas as atividades econômicas (dos setores primário e industrial), calcula-se a média da proximidade de cada atividade do complexo econômico em relação a todas as outras atividades do complexo. Assim, numa escala de 0 a 1, são considerados como âncoras aqueles de maior proximidade média, tendo como referência proximidade média mínima acima de 0,20⁶.

Tabela 8 – Setores Âncoras por complexo econômico – 2021

Complexos	Setores Âncora	Proximidade média
Petróleo e Gás	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente	0,31

⁶ O valor de referência “0,20” resulta do cálculo dos percentis do conjunto de todas as proximidades entre os setores. Neste caso, o percentil “70%” tem valor igual a 0,19.

	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	0,29
Saúde	Fabricação de medicamentos para uso veterinário	0,35
	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	0,34
	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	0,33
Economia Verde	Atividades de apoio à agricultura	0,25
	Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis	0,25
	Fabricação de alimentos para animais	0,25
	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente	0,24
	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas	0,24
Cultura e Turismo	Serviços de pré-impressão	0,25
	Serviços de acabamentos gráficos	0,24
Infraestrutura e Logística	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	0,27
	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental	0,27
Economia do Mar	Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado	0,25
	Pesca em água salgada	0,24
	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	0,24

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS

No Complexo de Petróleo e Gás a indústria do plástico (0,31) e a fabricação de impermeabilizantes e solventes (0,29) aparecem como os setores âncoras. De fato, o ERJ possui importante setor de exploração e produção, mas carece de maior adensamento e diversificação ao longo da cadeia, principalmente no downstream de 1ª e 2ª geração. Esse movimento de enriquecimento da cadeia é fundamental para a instalação da indústria do plástico no estado que, por sua vez, já conta com um dos maiores mercados consumidores do país.

No CEIS, a “Fabricação de medicamentos para uso veterinário” (0,35) apresentou o maior grau de proximidade, seguido por “Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos” (0,34). A retomada e o fortalecimento da indústria da saúde no ERJ tornam-se importantes vetores de desenvolvimento econômico. A presença de centros de pesquisa, de fábricas e a capacidade de consumo do setor público do estado já são fatores que podem potencializar o adensamento produtivo dentro do CEIS fluminense.

Na Economia Verde, destacam-se as atividades especializadas de apoio à agricultura (0,25), e diversos setores ligados à indústria de alimentos (ex: Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente – 0,24).

No caso da Cultura e Turismo, o serviço de impressão (0,24) e acabamento gráfico (0,24) surgiram com maior proximidade. O setor audiovisual não aparece com maior destaque, mostrando que mesmo sendo importante para a geração de emprego no estado, não, necessariamente, atua com proximidade às outras atividades do Complexo.

No complexo Infraestrutura e Logística, as atividades relacionadas à fabricação de equipamentos para o segmento de transporte e logística de carga e de saneamento aparecem com maior destaque. A “Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas” (0,27) e “Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento” (0,27) surgem com importantes setores âncoras no complexo.

Por fim, no complexo Economia do MAR, os setores âncoras são a fabricação de produtos derivados do pescado (0,25), a pesca em água salgada (0,24) e a construção de embarcações (0,24). Novamente, o indicador fortalece a argumentação de que a industrialização do setor pesqueiro e a retomada da indústria naval podem representar importante movimento de recuperação econômica e produtiva no estado. Inclusive, adensando cadeias e integrando atividades produtivas.

4.2 Índice de Complexidade Econômica (ICE) nas Regiões Fluminense

Conforme mencionado anteriormente, a complexidade econômica, que é um indicador da complexidade da região, baseia-se na representatividade dos setores em termos de vantagem comparativa ($q_i > 1$) em cada região específica. O ICE de uma região leva em consideração não apenas a diversidade - quantidade de setores que ela possui vantagem comparativa -, mas também o grau de complexidade desses setores presentes com vantagem comparativa em sua região. Em termos comparativos, primeiramente, é possível situar as regiões fluminenses no conjunto das mesorregiões brasileiras. A região Centro Amazonense, onde está localizada a Zona Franca de Manaus, foi aquela com o maior ICE do país, em 2021 (3,0). Chama atenção também, além das tradicionais regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, a presença de regiões catarinenses, como Norte Catarinense (2,89) e Vale do Itajaí (2,43).

Em 2021, a região fluminense mais bem posicionada no ranking do ICE foi a região do Médio Paraíba, em 13º, sede da indústria automobilística e siderúrgica no estado. A região metropolitana ficou apenas em 15º lugar. Este resultado pode estar relacionado ao tamanho do setor de serviços na geração de emprego no estado. Bem abaixo vem as demais regiões, como indica a tabela a seguir.

Tabela 9 - Ranking Índice de Complexidade Econômica (2021)

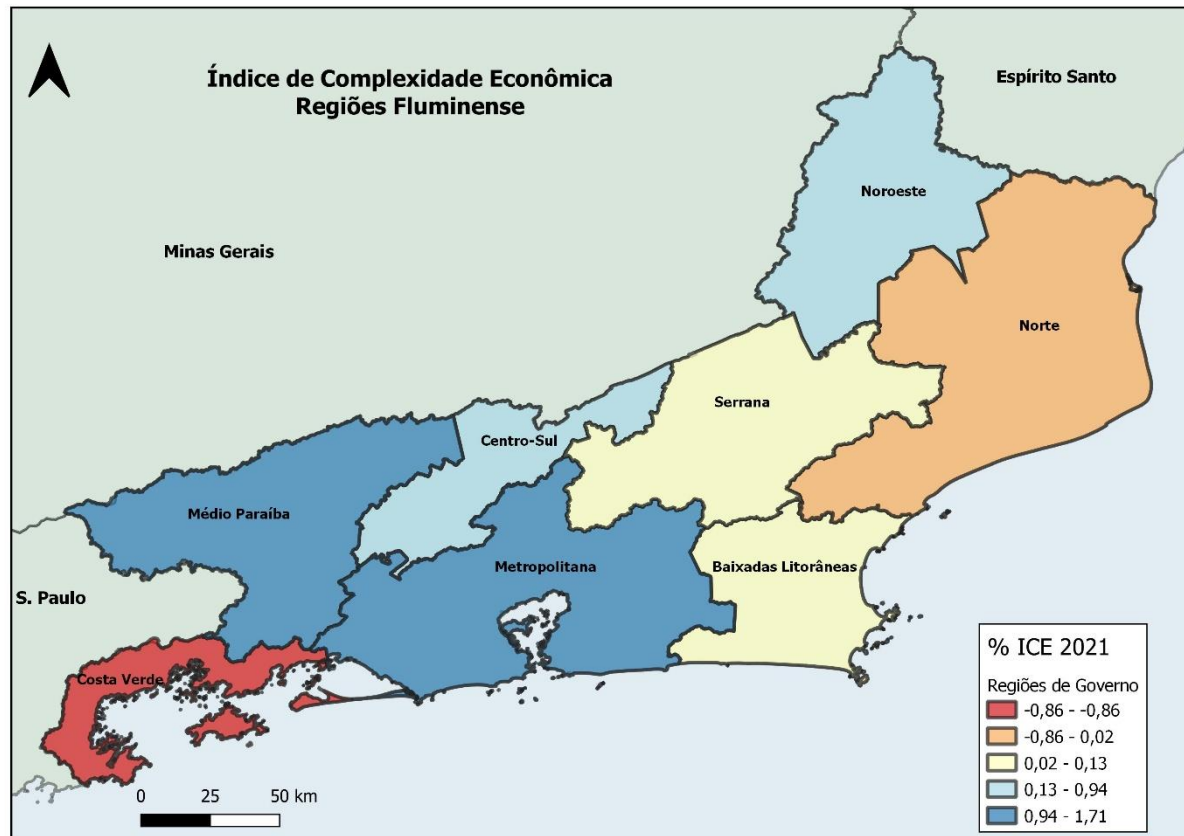
Ranking de Complexidade Econômica (2021)		
1º	Centro Amazonense	3,00
2º	Norte Catarinense	2,89
3º	Metropolitana de São Paulo	2,71
4º	Campinas	2,68
5º	Piracicaba	2,64
6º	Nordeste Rio-grandense	2,58
7º	Macro Metropolitana Paulista	2,52
8º	Metropolitana de Porto Alegre	2,46

9º	Vale do Itajaí	2,43
10º	Vale do Paraíba Paulista	2,37
13º	Médio Paraíba	1,71
15º	Região Metropolitana do Rio de Janeiro	1,46
24º	Centro-Sul Fluminense	0,94
38º	Noroeste Fluminense	0,34
42º	Região Serrana	0,13
48º	Baixadas Litorâneas	0,03
49º	Norte Fluminense	0,02
87º	Costa Verde	-0,86

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS

Ainda, na figura abaixo observa-se a espacialização do ICE por regiões de governo do ERJ. Fica claro o melhor desempenho do Médio Paraíba (1,71) e da RMRJ (1,46), e o baixo resultado da Costa Verde, sendo a única com ICE negativo (-0,86). Vale destacar que a Região Norte, mesmo com a presença de atividades ligadas à cadeia do P&G, não apresenta ICE elevado (0,02). Tal quadro reforça o argumento de que a concentração das atividades no setor de Extração não vem garantindo maior diversidade econômica e produtiva.

Figura 1 – Regiões de Governo - Índice de Complexidade Econômica (2021)



Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS

Abaixo são apresentados os valores de complexidade econômica (ICE) de cada mesorregião e os valores médios de complexidade industrial (ICI) agregados para as seções e divisões CNAE que possuem atividades (classes CNAE) que apresentaram $QL > 1$ na mesorregião. Ou seja, abaixo analisamos apenas a média da complexidade industrial para os setores que a região possui emprego de forma relevante.

SETORES	Baixas Litorâneas	Centro-Sul Fluminense	Costa Verde	Médio Paraíba	RMRJ	Noroeste Fluminense	Norte Fluminense	Serrana
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA	-0,4	-0,4	-0,3	-	0,0	-0,2	-0,2	-0,6
AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS	-0,3	-0,5	-0,2	-	-	-0,2	-0,2	-0,7
PESCA E AQUICULTURA	-0,9	-	-1,2	-	-0,3	-0,6	-	-
PRODUÇÃO FLORESTAL	-0,9	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	-0,2	-0,1	-	-0,2	-0,6	-0,2	-	-0,3
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS	-0,4	-0,6	-0,1	-0,2	-0,6	-0,3	-0,1	-0,7
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,1	-	-
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS	-0,4	0,1	-	-0,4	0,2	-	-	-
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS	-	-	-	0,0	0,3	-	-	-
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS	-0,3	-0,2	-	-	-0,4	-0,2	-0,1	-
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES	-0,1	0,3	-0,1	-	0,0	0,0	-	0,1
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-0,2	-0,3	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,1	-0,3
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO	-0,3	0,1	-	0,1	0,5	0,0	-	0,3
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA	-0,3	0,0	-	-	-	0,0	-	-
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	0,0	0,1	-	-	0,1	-	-	-0,1
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO	-	-	-	-	-0,4	-	-	-
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	-	-	-	-	0,2	-	-	-
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,0	0,1	-	0,1	0,2	0,0	0,0	-
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-0,1	-	0,1
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS	-0,2	-	-0,2	0,5	0,0	-0,1	-	-
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES	-0,2	-0,3	0,0	-	-0,8	0,0	-	-0,2
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,2	-0,3	-0,1
METALURGIA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	-	-
PREPARAÇÃO DE COURO E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS	-	-0,2	-	-	-0,1	-0,1	-	-
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS	-0,3	-0,2	-0,1	-	-0,2	-0,2	-0,3	-0,1
ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS	-0,4	-0,8	-	-	-0,4	-	-0,4	-
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL	-	-	-	-	-	-	0,0	-
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	-	-	-	-	-0,2	-	-0,2	-
EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS	-0,8	-0,4	-0,4	-	-	-0,7	-0,3	-0,3
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-	-	-	-	-0,6	-	-0,6	-
	0,0	0,9	-0,9	1,7	1,5	0,3	0,0	0,1

Ao observar o cruzamento dos ICE com o ICI médio⁷ dos setores industriais dentro de cada região de governo fluminense, verifica-se de forma geral que os índices médios de complexidade industrial são de escala mediana, ou seja, não ultrapassam ICI médio de 1,0.

Na RMRJ, por exemplo, o setor com maior ICI médio é “Fabricação de produtos de borracha e de material plástico”, com 0,5 de índice. Muito provavelmente impulsionado pelo parque petroquímico localizado em Duque de Caxias. Na sequência, destacam-se com certo grau de complexidade, Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (0,3) e fabricação de máquinas e equipamentos (0,2).

No Médio Paraíba, conforme esperado, a maior complexidade está na fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (0,5). Há algum nível de complexidade da fabricação de máquinas e equipamentos (0,2), fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (0,3) e fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (0,2).

Em relação às Baixadas Litorâneas, observa-se algum nível de complexidade nas atividades fabricação de celulose, papel e produtos de papel; fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; e metalurgia. Todas com ICI médio de 0,1.

Interessante notar certo destaque de algumas atividades industriais na região Centro-Sul fluminense. A fabricação de celulose, papel e produtos de papel apresentou, em 2021, ICI médio de 0,3. Assim como, a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores e fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, também contaram com algum grau de complexidade, 0,2.

Na Costa Verde, que soma o menor ICE do ERJ, não há nenhum setor produtivo com complexidade maior que zero. A indústria de transformação como um todo na região apresenta ICI médio de 0,00. O tradicional setor “Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura”, por sua vez, apresentou ICI médio negativo, -0,3.

A indústria de transformação no Noroeste tem ICI médio de -0,1, porém possui complexidade de 0,1 na fabricação de celulose, papel e produtos de papel, e em metalurgia, 0,2. A indústria extrativista, tradicional na região, contou com índice negativo de -0,3, o que demonstra seu baixo adensamento produtivo, com pouca incorporação tecnológica.

Já o norte fluminense, base da produção de P&G também possui ICI baixo na indústria, apenas 0,0. Não há nenhuma atividade com indicador maior de zero. A indústria de extração de petróleo tem ICI médio de -0,6, o que deixa claro que, no caso do ERJ, ela é pouco diversificada e não garante a atração de novas cadeias no seu entorno.

Positivamente, a região Serrana apresentou resultados interessantes. Há diversos setores industriais com ICI médio > 0. A fabricação de produtos de borracha e de material plástico, com 0,3; a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, com 0,1; e a fabricação de produtos têxteis, com 0,1, surgiram em destaque. Esses dois últimos,

⁷ Devido ao grande número de setores, 307 classes cnae2.0, foram agregados o ICI por seção e divisão para as regiões de governo tomando a média dos ICI*QL das classes em cada região.

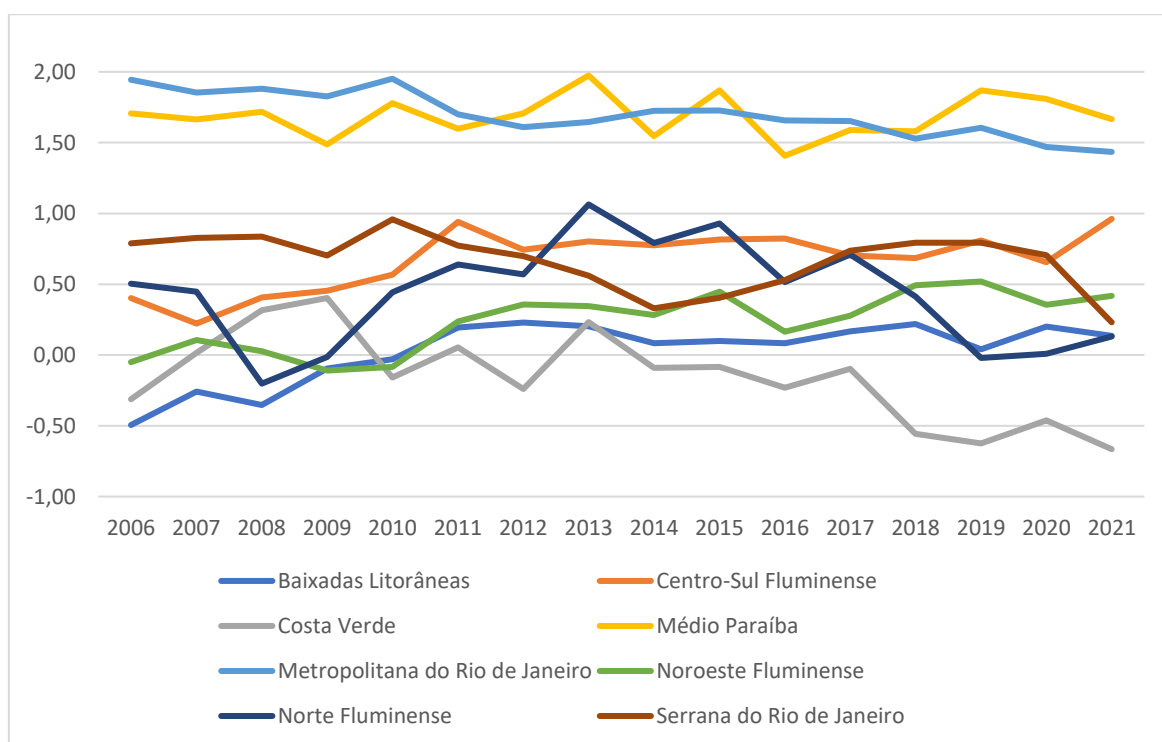
inclusive, já foram mencionados anteriormente como atividades tradicionais e importantes para a economia dos municípios serranos.⁸

Por fim, no gráfico a seguir, há a visualização da série histórica do ICE nas regiões de governo fluminense, entre 2006 e 2021. Confirma-se a maior complexidade no Médio Paraíba e RMRJ. Porém, diferente da primeira, a metrópole fluminense apresenta queda constante ao longo dos anos, mesmo que de forma ponderada. Tanto que em 2006, o ICE metropolitano era de 1,95, valor que sofreu queda em 2021, passando para ICE 1,4.

Observa-se um movimento de queda na Região Norte após 2013 e 2014, período em que o mercado de commodities do petróleo sofre forte queda de preço, impactando diretamente as empresas e regiões produtoras. Da mesma forma, a Costa Verde, que chegou a apresentar ICE positivo (0,4 em 2009; e 0,23 em 2013), vem sofrendo contínua perda de complexidade em seus setores econômicos.

Por outro lado, importa ressaltar o crescimento do Centro-Sul fluminense ao longo da série e, mesmo que tenha apresentado queda recente, a capacidade de manutenção do índice na Região Serrana, mostrando certa resiliência do setor industrial.

Gráfico 1 – ICE das Regiões de Governo do ERJ – 2006 a 2021



Fonte: elaboração própria a partir de dados da RAIS

⁸ A NOTA TÉCNICA Nº 002/2022/SUBPLE, relativa à Competitividade no estado, identificou o setor têxtil e metalmeccânico como segmentos que ainda se mostram relevantes em termos de geração de emprego formal na região Serrana.

4.3 Análise da densidade

A ideia da metodologia de complexidade é que a região diversifique a sua estrutura produtiva e aumente assim a sua complexidade com base em atividades mais próximas das já existentes na região, de preferência em atividades mais complexas. A partir das densidades podemos analisar quais atividades seriam mais fáceis de serem desenvolvidas em cada região com base na estrutura produtiva já existente.

Existem duas perguntas pertinentes a políticas públicas setoriais que a metodologia de complexidade consegue responder a partir da densidade:

1. *Dado um setor, qual a região com maior viabilidade para o seu desenvolvimento?*
2. *Dada uma região, quais os setores possuem maior viabilidade para serem desenvolvidos?*

O índice de densidade, que é calculado com base nas proximidades do setor em relação a todos os outros setores presentes de forma representativa na região, nos permite responder à essas questões, pois mede o grau de relacionamento entre a estrutura produtiva presente na região e uma determinada atividade setorial em específico, indicando o grau de viabilidade de desenvolvimento desse determinado setor na região.

A resposta para a primeira pergunta indica um problema já conhecido da estrutura produtiva regional de nosso estado, que tem a atividade econômica fortemente concentrada na região metropolitana. Para praticamente todas as 307 atividades econômicas primárias e industriais (classes CNAE 2.0 do IBGE), a RMRJ aparece como a região com maior viabilidade econômica (densidade) dentre todas as mesorregiões do estado. As únicas exceções são o cultivo de algodão que apresenta maior viabilidade (densidade) na região serrana, a extração de sal marinho com maior densidade nas baixadas litorâneas, e a produção de laminados planos de aço com maior densidade na região do Médio Paraíba, aproveitando sua tradicional indústria siderúrgica.

3.2.1 Densidades nas Região de Governo Fluminense

Nas análises a seguir, identificam-se os setores de complexidade mais alta, e que a região ainda não possui, mais relacionados à estrutura produtiva regional já existente. Para isso, elencamos os setores com maior densidade⁹ para cada região, filtrando, quando possível, os setores que não estão presentes na região ($q_i = 0$), e que apresentam maior complexidade ($ICI > 0$). Simplificadamente, buscamos identificar, quando possível, os setores do quadrante superior direito do quadro abaixo:

⁹ Embora o valor da densidade varie de 0 a 1, para termos uma ideia do que é um valor alto para a densidade tomamos como referência a média da densidade da região Sudeste que é de 0,21, e a média do estado de São Paulo que é de 0,27. A média da densidade das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro são de 0,55 e 0,36, respectivamente. Dessa forma, **adotamos o valor de densidade acima de 0,20 como referência**. Valores abaixo de 0,20 são considerados muito baixos, de 0,20 a 0,27, medianos, acima de 0,27 altos, e acima de 0,36 são considerados muito altos.



A complexidade mede o valor da atividade produtiva, em termos de tecnologias, inovação, arranjos institucionais, que envolvem conhecimentos produtivos mais elaborados. Enquanto a densidade mede a facilidade de uma atividade entrar em determinada região. Quando aplicada para atividades que não estão presentes de forma representativa na região, atividades que possuem alta complexidade e alta densidade representam o melhor caminho para a diversificação da atividade produtiva e, conseqüentemente, para o desenvolvimento econômico regional.

Tabela 10 – Densidade na Região da Costa Verde - 2021

Costa Verde				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	0,13	1	-2,7	Verde
Manutenção e reparação de embarcações	0,13	1	-0,9	Economia do Mar
Pesca em água salgada	0,13	1	-1,3	Economia do Mar
Aqüicultura em água salgada e salobra	0,12	1	-1,8	Economia do Mar
Extração de pedra, areia e argila	0,12	1	-2,2	Infraestrutura
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	0,12	1	-1,7	Infraestrutura
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	0,12	1	-1,6	Verde
Construção de embarcações e estruturas flutuantes	0,12	1	-0,7	Economia do Mar
Criação de caprinos e ovinos	0,11	1	-1,8	Verde
Fabricação de farinha de mandioca e derivados	0,11	1	-1,4	Verde

*O quociente locacional (QL) = 1 se QL >1, caso contrário QL = 0.

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS

Na região da Costa Verde, nenhuma atividade apresentou densidade relevante, indicando que os caminhos para o aumento da complexidade na região passam por desenvolver novas atividades e fortalecer as de maior complexidade já existentes na região, como a fabricação de motores e turbinas, ligadas principalmente à construção de embarcações. Acima são apresentadas as 10 atividades com maior densidade para a região.

A região da Costa Verde compreende um território costeiro, entre o litoral norte de São Paulo e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com forte atividade de serviços e Turismo. A sua estrutura produtiva está relacionada a atividades mais simples ligadas à pesca e produção de alimentos, e à construção de embarcações, de complexidade um pouco mais alta. As atividades mais próximas de sua estrutura produtiva são as ligadas a esses setores, em sua maioria, menos complexos. Em relação às atividades presentes na região, se destacam a fabricação de motores e turbinas, e os serviços de pré-impressão como os únicos com complexidade positiva na região, 0,47 e 0,05, respectivamente, mas que possuem baixa densidade, 0,07 e 0,08, respectivamente, em relação ao resto dos setores presentes em sua região.

Tabela 11 – Densidade na Região Médio Paraíba - 2021

Médio Paraíba				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Fabricação de caminhões e ônibus	0,25	1	1,06	
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	0,23	1	1,57	Infraestrutura
Produção de artefatos estampados de metal	0,22	1	1,31	
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	0,22	1	1,77	
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	0,21	1	1,41	
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	0,21	1	2,07	Petróleo e Gás
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores	0,21	1	1,52	
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	0,21	1	1,63	
Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente	0,20	1	0,87	Óleo e Gás
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente	0,20	1	1,13	

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

Na região do Médio Paraíba todos os setores com densidade relevante à sua estrutura produtiva já estão presentes em sua região. Isso indica que a estratégia de diversificação produtiva relacionada talvez não seja o melhor caminho para o aumento de sua complexidade. Dada a grande quantidade de setores, acima apresentamos apenas os 10 de mais alta complexidade.

No Médio Paraíba há diversos setores que a região possui que são mais complexos e que possuem densidades relevantes com a estrutura produtiva existente. No entanto, não há nenhum setor que a região não possui com complexidade positiva e que apresenta proximidade relevante com a estrutura produtiva já existente. A maioria dos setores com maior densidade já estão presentes na região e são ligados à indústria metalúrgica, de veículos automotores e a fabricação de máquinas e equipamentos.

O Médio Paraíba possui uma estrutura produtiva e cultura industrial forte, ligadas principalmente à indústria metalomecânica e automotiva, apresentando o maior valor de complexidade econômica entre as regiões de governo do estado. Como já visto, a indústria de transformação possui maior complexidade do que outras atividades ligadas à agricultura e indústria extrativa. Isso explica o porquê de o Médio Paraíba apresentar o maior ICE do estado.

Um caminho para a melhoria da complexidade na região seria a promoção da produção de componentes, peças e acessórios para indústria automotiva em sua região, a partir de fornecedores nacionais, visto que a atividade é muito concentrada em montadoras apenas, a partir de design e peças em sua maioria importadas. Um caminho interessante também seria o da mudança da estrutura produtiva automotiva em direção à eletrificação, seguindo a tendência mundial nesse setor.

Tabela 12 – Densidade na RMRJ - 2021

RMRJ				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Fabricação de compressores	0,30	0	3,00	Infraestrutura
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores	0,32	0	2,67	
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores	0,32	0	2,52	
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores	0,30	0	2,46	
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação	0,31	0	2,39	Infraestrutura
Fabricação de cronômetros e relógios	0,31	0	2,29	
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado	0,29	0	2,21	
Fabricação de tratores agrícolas	0,30	0	2,11	
Fabricação de resinas termofixas	0,34	0	2,06	Petróleo e Gás
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições	0,31	0	2,02	

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

Na região metropolitana todos os setores apresentam densidade acima de 0,23, indicando que é uma região muito diversa e possui uma maior facilidade de diversificação produtiva para praticamente qualquer setor. Por conta disso, acima foram apresentadas apenas os 10 setores com densidade relevante de maior complexidade ($ICI > 0$) e que a região

não possui (QL = 0), no entanto há diversos setores que são relevantes e que não foram considerados acima.

A região metropolitana possui alta diversidade produtiva e concentra muitas atividades com representatividade de emprego, no entanto, alguns complexos se destacam como muito relevantes: o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), o Complexo do Óleo e Gás, o complexo industrial ligado à economia da Cultura e a Economia do Mar, seja por instituições já estabelecidas, como a Fiocruz e o Cenpes/Petrobrás, com bases de conhecimento científico e técnico presentes no estado, seja pela concentração do emprego nessas atividades.

Embora já possua grande parte das atividades ligadas a esses complexos de forma representativa, algumas atividades de complexidade mais alta que ainda não estão presentes na região e que são ligadas aos mesmos aparecem como caminhos para diversificação produtiva relacionada à estrutura produtiva na região, como a Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação no caso do CEIS, as cadeias de 2ª e 3ª geração do complexo de óleo e gás, principalmente de resinas e produtos plásticos, a Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo no caso da Cultura, e a Fabricação de artefatos para pesca e esporte na Economia do Mar.

Na cadeia produtiva do óleo e gás, o caminho mais claro para aumento da complexidade seria ir em direção ao desenvolvimento das indústrias mais complexas de 2ª e 3ª gerações, de refino e petroquímicos. O CEIS, que compreende um conjunto de indústrias ligadas à produção de bens demandados pelo sistema de saúde, aparece como um caminho natural para a melhoria da complexidade na região. No que tange a indústria de transformação, a promoção do CEIS, já presente no estado, teria efeitos virtuosos no fomento de indústrias mais complexas, haja vista que possui proximidades relevantes com outras indústrias de transformação mais complexas para além dos segmentos de saúde. Além disso, as indústrias atinentes à economia do Mar também surgem como um caminho natural, dada a ampla extensão costeira na região e proximidade com as atividades de exploração de petróleo e gás em águas profundas presentes no estado.

Tabela 13 – Densidade na Região Centro Sul - 2021

Centro Sul Fluminense				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	0,21	0	1,23	
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	0,21	0	1,70	
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	0,21	0	1,09	Infraestrutura
Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental	0,21	0	1,05	Infraestrutura
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente	0,21	0	1,03	Infraestrutura
Fabricação de medicamentos para uso veterinário	0,21	0	1,03	Saúde
Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos	0,20	0	1,10	

Fabricação de aditivos de uso industrial	0,20	0	1,12	Petróleo e Gás
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle	0,20	0	1,70	Infraestrutura
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente	0,20	0	1,13	
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves	0,20	0	1,59	

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

No Centro Sul Fluminense, há 46 setores que a região ainda não possui que apresentam densidade relevante com a estrutura produtiva da região. Dessa forma, acima apresentamos apenas os 10 com maior complexidade.

A região do Centro Sul possui uma ampla gama de caminhos para aumentar sua complexidade a partir da diversificação produtiva para atividades relacionadas, dado o alto grau de setores relacionados à estrutura produtiva bastante diversa presente na região.

Tabela 14 – Densidade na Região Serrana - 2021

Serrana do Rio de Janeiro				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Extração de pedra, areia e argila	0,23	0	-2,22	Infraestrutura
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção	0,23	0	-2,11	Infraestrutura
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	0,23	0	-1,69	Infraestrutura
Fabricação de conservas de frutas	0,22	0	-1,94	Verde
Aqüicultura em água doce	0,22	0	-2,32	Economia do Mar
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	0,22	0	-1,55	Infraestrutura
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores	0,22	0	-1,80	
Atividades de apoio à pecuária	0,21	0	-2,51	Verde
Fabricação de alimentos para animais	0,21	0	-1,66	Verde
Confecção de roupas profissionais	0,21	0	-1,37	

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

Na região Serrana não há nenhuma atividade de complexidade positiva com densidade relevante ($>0,2$), no entanto existem várias atividades (42) de complexidade mais baixa próximas da estrutura produtiva regional, indicando a forte presença de atividades de complexidade mais baixa na região, como a fabricação de alimentos, bebidas, horticultura, criação de animais, e atividades ligadas à indústria têxtil. Acima são apresentadas as 10 atividades que a região não possui mais próximas de sua estrutura produtiva.

Um caminho para aumentar sua complexidade seria fortalecer as indústrias de maior complexidade já presentes na região, como, por exemplo, as indústrias de ferramentas,

máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, e artefatos de material plástico. Outro caminho, seria desenvolver novas atividades de alta complexidade não relacionadas à estrutura já presente na região, com o risco maior de não ficarem na região. E outro caminho mais demorado, seria diversificar a sua estrutura produtiva para essas atividades mais próximas de baixa complexidade de forma a gradualmente se diversificar para as que possuem alta proximidade e complexidade um pouco mais alta.

Tabela 15 – Densidade na Região Baixadas Litorâneas - 2021

Baixasdas Litorâneas				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	0,25	1	0,41	Petróleo e Gás
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	0,23	1	0,05	
Produção de tubos de aço com costura	0,21	1	0,96	Infraestrutura
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	0,21	1	0,07	Infraestrutura
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório	0,21	1	0,18	Verde
Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	0,21	1	0,78	
Fabricação de embalagens de papel	0,20	1	0,09	Verde
Serviços de pré-impressão	0,20	0	0,05	Cultura
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente	0,20	1	0,49	
Fabricação de embalagens de material plástico	0,20	0	0,01	Petróleo e Gás
Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	0,20	1	0,38	

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

Na região das Baixadas podemos perceber que para as atividades de maior complexidade (>0), apenas os serviços de pré-impressão e a fabricação de embalagens de material plástico aparecem como atividades que a região não possui e que tem proximidade relevante com a estrutura produtiva já instalada na região.

A Região de Governo das Baixadas Litorâneas compreende um território costeiro, entre a RMRJ e o Norte Fluminense, conhecida principalmente pelo Turismo. A sua estrutura produtiva está mais ligada a atividades mais simples, próximas à agricultura, pesca, produção de alimentos e atividades de apoio à extração de óleo e gás. Dentre as atividades mais complexas, apenas os serviços de pré-impressão, ligada à produção de papel presente na região, e a fabricação de material plástico, ligada à cadeia do óleo e gás, aparecem como setores que a região ainda não possui mais próximos à sua estrutura produtiva, aos quais a região poderia diversificar sua estrutura produtiva de forma a aumentar sua complexidade industrial.

Tabela 16 – Densidade na Região Norte Fluminense - 2021

Norte Fluminense				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Extração de minerais radioativos	0,19	1	-1,44	
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural	0,18	1	-0,83	Petróleo e Gás
Extração de petróleo e gás natural	0,17	1	-0,65	Petróleo e Gás
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	0,16	1	0,41	Petróleo e Gás
Manutenção e reparação de embarcações	0,15	1	-0,94	Economia do Mar

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

O Norte fluminense não possui nenhum setor com densidade relevante (acima de 0,2) de complexidade positiva, indicando que é uma região muito pouco diversa e de baixa complexidade industrial. Por isso, apontamos acima apenas 5 os setores mais densos sem filtrar para o nível de complexidade positivo.

No Norte se destacam as atividades ligadas à indústria extrativa de minerais e as atividades de apoio à exploração de petróleo e gás.

O Norte Fluminense é amplamente conhecido pela sua produção petrolífera no estado do Rio de Janeiro. As atividades ligadas ao P&G concentram o emprego industrial na região. Por ser uma região com grande quantidade do emprego ligado a esta cadeia, com tecido produtivo pouco diverso, não apresenta proximidade com outras atividades de forma relevante.

O caminho para aumento da complexidade passaria por desenvolver ainda mais as atividades mais complexas ligadas à extração de P&G como a fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo e a construção de embarcações e estruturas flutuantes, e novas atividades disruptivas na região, uma vez que a diversificação através de indústrias relacionadas não apresenta muitos caminhos viáveis. Além das atividades ligadas ao óleo e gás na região, especificamente em São Francisco do Itabapoana, há relevância de emprego na extração de areia monazítica, usada na fabricação de produtos como baterias recarregáveis, televisores, catalisadores automotivos e equipamentos de craqueamento de petróleo.

Tabela 17 – Densidade na Região Noroeste Fluminense - 2021

Noroeste Fluminense				
Classe	Densidade	QL	Complexidade	Complexo Econômico
Extração de pedra, areia e argila	0,27	1	-2,22	Infraestrutura
Criação de bovinos	0,27	1	-2,57	Verde
Aqüicultura em água doce	0,27	1	-2,32	Economia do Mar
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	0,27	1	-1,69	Infraestrutura

Abate de reses, exceto suínos	0,26	1	-2,87	Verde
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	0,26	1	-1,55	Infraestrutura
Fabricação de produtos de panificação	0,26	1	-1,41	Verde
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores	0,26	1	-1,80	
Preparação do leite	0,26	1	-1,61	Verde
Criação de animais não especificados anteriormente	0,26	1	-1,86	Verde

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS

No Noroeste não há nenhuma atividade que a região ainda não possui ($ql=0$) com complexidade positiva que seja próxima da estrutura produtiva existente (com densidade $>0,2$). Considerando as atividades já existentes na região, apenas os serviços de pré-impressão, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, e Fabricação de embalagens de material plástico, apresentam complexidade positiva com densidade relevante. Apesar de possuir apenas 03 atividades com complexidade positiva próximas da estrutura produtiva regional, apresenta diversas atividades de baixa complexidade que são próximas das atividades já existentes, indicando que é uma região muito diversa, mas de baixa complexidade industrial. Acima são apresentadas as 10 atividades com maior densidade de sua estrutura produtiva regional.

O Noroeste Fluminense é a região que menos contribui para a PIB e a segunda que menos contribui para o emprego estadual, e apresenta estrutura produtiva mais simples, voltada para a agricultura e indústrias de complexidade mais baixa, como confecção de vestuário, fabricação de papel, e produtos alimentícios, carne e pescado. Assim como no Norte, a falta de indústrias complexas na região é notória, apresentando maior dificuldade para a inserção e diversificação em atividades produtivas mais complexas. No entanto, o desenvolvimento das indústrias mais complexas que a região do Noroeste apresenta especialização se mostra como caminho para o aumento da complexidade e um primeiro passo para a diversificação produtiva relacionada na região.

Dentre as atividades mais complexas que a região possui vantagem comparativa se destacam a fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Fundição de ferro e aço, Produção de artefatos estampados de metal, e Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental. Um outro caminho para o aumento da complexidade seria o desenvolvimento da indústria agro 4.0 na região.

3.2.2 Densidades por Complexos Econômicos e Regiões de Governo

Para concluir, apresentamos abaixo as densidades por complexos econômicos¹⁰ e regiões de governo. Na tabela é apresentada a densidade dos complexos econômicos por região de governo, sendo possível analisar qual região de governo é mais próxima de cada

¹⁰ A densidade de cada complexo por região foi calculada tomando a média da densidade dos setores que compõem cada complexo para cada região.

complexo e, por outro ponto de vista, qual complexo é mais próximo de cada região de governo.

Tabela 18 – Proximidade na Relação Complexos Econômicos e Regiões de Governo - 2021

Regiões de Governo	Complexos Econômicos					
	Economia do Mar	Infraestrutura e Logística	Petróleo e Gás	Saúde	Cultura e Turismo	Economia Verde
Baixadas Litorâneas	0,26	0,18	0,17	0,17	0,20	0,21
Centro-Sul Fluminense	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23	0,25
Costa Verde	0,10	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
Médio Paraíba	0,15	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16
Metropolitana do Rio de Janeiro	0,41	0,37	0,40	0,42	0,42	0,34
Noroeste Fluminense	0,18	0,16	0,14	0,16	0,17	0,19
Norte Fluminense	0,10	0,08	0,08	0,07	0,09	0,09
Serrana do Rio de Janeiro	0,16	0,15	0,13	0,14	0,15	0,18

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS.

Pelo ponto de vista dos complexos, podemos verificar que a região Metropolitana é a região que apresenta maior proximidade com cada um dos complexos econômicos, indicado em negrito na tabela.

Por outro lado, do ponto de vista de cada região de governo, de qual complexo é mais próximo à estrutura produtiva presente, podemos verificar em verde essas proximidades específicas. Nota-se que no caso das Baixadas Litorâneas, Costa Verde e Norte Fluminense, o complexo da Economia do Mar desponta como o mais próximo.

Chama a atenção o Norte fluminense não apontar o complexo do petróleo e gás, visto que a atividade econômica da região é baseada na extração de petróleo. Entretanto, ao analisarmos sua estrutura produtiva, a falta de outros setores da cadeia de petróleo faz com que a densidade desse complexo tenha um valor regional baixo, devido a pouca proximidade de todos os setores do complexo com a estrutura produtiva presente na região¹¹.

No Centro-Sul fluminense, a Economia Verde é a que possui maior proximidade à sua estrutura produtiva. No Médio Paraíba, o complexo industrial ligado à Infraestrutura e Logística é o que possui maior densidade. Já no caso da RMRJ, que apresenta alto valor de densidade para todos os complexos, o Complexo da Saúde (CEIS) e o complexo da Cultura e Turismo são os que apresentam maior proximidade com a estrutura produtiva da região.

5. Conclusão

Diversas novas aplicações com base na abordagem de complexidade econômica vêm sendo desenvolvidas. No presente trabalho apresentamos a metodologia, e realizamos algumas aplicações orientadas para a política pública. No âmbito do planejamento estratégico,

¹¹ Cabe informar que a principal empresa presente na região é a Petrobras, cuja sede está na capital fluminense, sendo possível haver contabilização de parte dos empregos desta região neste município.

tal ferramental serve ao intuito primordial de orientar caminhos para o adensamento das cadeias produtivas fluminense de forma a combater o fenômeno da desindustrialização e da estrutura produtiva oca, conforme indicado por Sobral. Para tanto, dentre as diversas possibilidades da abordagem de complexidade, se destacaram a caracterização da estrutura produtiva com o detalhamento das indústrias mais complexas a partir da lógica de complexos econômicos, o acompanhamento da complexidade das regiões de governo fluminense e a identificação dos setores âncora, que tem o maior poder de arrasto dentro de seus complexos econômicos. E, com maior destaque, a análise das densidades que indicam a viabilidade de desenvolvimento de cada setor em cada região e possibilitam buscar caminhos para a diversificação produtiva com base nas capacidades já existentes no território de forma a aumentar a complexidade da estrutura produtiva regional e, conseqüentemente, gerar um crescimento econômico mais sustentado abrindo novos caminhos de desenvolvimento para a economia fluminense.

6. Referências Bibliográficas

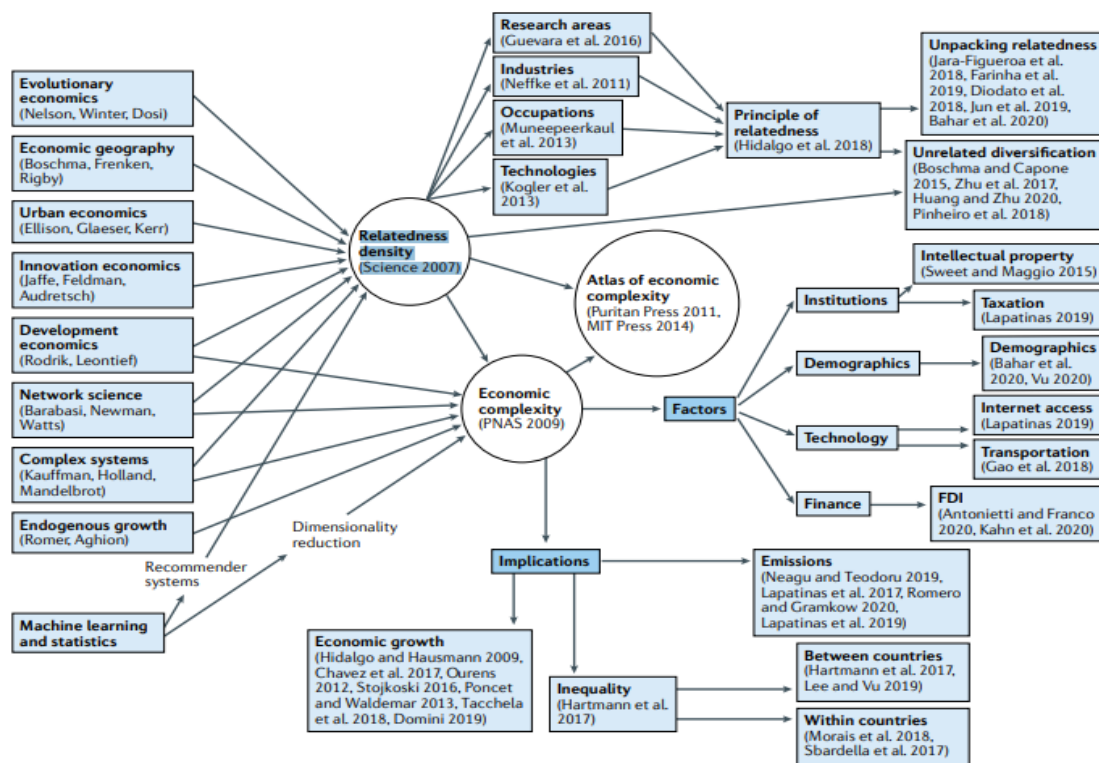
1. HIDALGO, César A.; HAUSMANN, Ricardo. The building blocks of economic complexity. **Proceedings of the national academy of sciences**, v. 106, n. 26, p. 10570-10575, 2009.
2. HIDALGO, César A. et al. The principle of relatedness. In: **Unifying Themes in Complex Systems IX: Proceedings of the Ninth International Conference on Complex Systems 9**. Springer International Publishing, 2018. p. 451-457.
3. HIDALGO, César A. Economic complexity theory and applications. **Nature Reviews Physics**, v. 3, n. 2, p. 92-113, 2021.
4. DABOIN, C., ESCOBARI, M., HERNÁNDEZ, G., & MORALES-ARILLA, J. (2019). Economic complexity and technological relatedness: findings for American cities. **Brookings Institution, Technical Paper** <https://www.brookings.edu/research/growing-cities-that-work-for-all-a-capability-based-approach-to-regional-economic-competitiveness>.
5. HAUSMANN, R. et al. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. **MIT Press**, 2014.
6. STOJKOSKI, V., UTKOVSKI, Z. & KOCAREV, L. The impact of services on economic complexity: service sophistication as route for economic growth. **PLoS ONE** **11**, e0161633 (2016).
7. TACCHHELLA, A., MAZZILLI, D. & PIETRONERO, L. A dynamical systems approach to gross domestic product forecasting. **Nat. Phys.** **14**, 861–865 (2018).
8. PONCET, S. & DE WALDEMAR, F. S. Economic complexity and growth. **Rev. Econ.** **64**, 495–503 (2013).
9. Domini, G. Patterns of Specialisation and Economic Complexity Through the Lens of Universal Exhibitions, **1855–1900 LEM Papers Series 2019/20** (Laboratory of Economics and Management (LEM), 2019).

10. CHÁVEZ, J. C., MOSQUEDA, M. T. & GÓMEZ-ZALDÍVAR, M. Economic complexity and regional growth performance: evidence from the Mexican economy. **Rev. Reg. Stud.** 47, 201–219 (2017).
11. BALLAND, P. A., BOSCHMA, R., CRESPO, J. & RIGBY, D. L. Smart specialization policy in the European Union: relatedness, knowledge complexity and regional diversification. **Reg. Stud.** 53, 1252–1268 (2018)
12. ROMERO, Joao; CIMINI, Fernanda; SILVEIRA, Fabricio; JAYME Jr., Frederico; FREITAS, Elton; ROCHA, Gustavo. Identificação de setores e atividades para o desenvolvimento de Belo Horizonte: complexidade econômica aplicada: Diagnóstico de Vocação e Diversificação Econômica para Belo Horizonte. **CEDEPLAR**, junho de 2020.
13. ANDREONI, Antonio; CHANG, Ha-Joon. Industrial policy and the future of manufacturing. **Economia e Política Industriale**, v. 43, n. 4, p. 491-502, 2016.
14. BOSCHMA, Ron. Relatedness as driver of regional diversification: A research agenda. **Regional Studies**, v. 51, n. 3, p. 351-364, 2017.
15. FREITAS, Elton. Indústrias relacionadas, complexidade econômica e diversificação regional: uma aplicação para microrregiões brasileiras. **Tese de Doutorado**, UFMG/Cedeplar. Belo Horizonte, 2019.
16. NEFFKE, Frank; HENNING, Martin; BOSCHMA, Ron. How do regions diversify over time? Industry relatedness and the development of new growth paths in regions. **Economic geography**, v. 87, n. 3, p. 237-265, 2011.
17. ALENCAR, Júlia FL et al. COMPLEXIDADE ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO: Uma análise do caso latino-americano. **Novos estudos CEBRAP**, v. 37, p. 247-271, 2018.
18. VASCONCELLOS, B. (2022) Oportunidades produtivas para as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro: Análise em redes sob as perspectivas da complexidade econômica e da geografia econômica evolucionária. **Tese de Doutorado**, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2022.
19. SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. A falácia da “inflexão econômica positiva”: algumas características da desindustrialização fluminense e do “vazio produtivo” em sua periferia metropolitana. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, n. 10, p. 9-28, 2016.
20. SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. Limites ao Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro: Aspectos Estruturais de seu Processo de Industrialização no período recente. **Revista Econômica**, v. 11, n. 2, 2009.
21. SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. MetrÓpole do Rio e projeto nacional: uma estratégia de desenvolvimento a partir de complexos e centralidades no território. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.
22. GALA, Paulo. **Complexidade Econômica**: uma nova perspectiva para entender a antiga questão da Riqueza das Nações. Rio de Janeiro: Contraponto, v. 20, 2017.

7. Apêndice

7.1 Síntese da Literatura em Complexidade econômica

Na figura abaixo, é apresentada uma síntese da literatura sobre complexidade econômica e suas aplicações.



7.2 Quadro de CNAES consideradas em cada complexo econômico nas análises de complexidade.

Economia do Mar

Cód. Classe	Classe
03.11-6	Pesca em água salgada
03.12-4	Pesca em água doce
03.21-3	Aqüicultura em água salgada e salobra
03.22-1	Aqüicultura em água doce
08.92-4	Extração e refino de sal marinho e sal-gema
10.20-1	Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
20.11-8	Fabricação de cloro e álcalis
30.11-3	Construção de embarcações e estruturas flutuantes
30.12-1	Construção de embarcações para esporte e lazer

32.30-2	Fabricação de artefatos para pesca e esporte
33.17-1	Manutenção e reparação de embarcações

Petróleo e Gás

	Cód. Classe	Classe
Downstream 1a e 2a geração	20.21-5	Fabricação de produtos petroquímicos básicos
	20.22-3	Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras
	20.31-2	Fabricação de resinas termoplásticas
	20.32-1	Fabricação de resinas termofixas
	20.33-9	Fabricação de elastômeros
Downstream 3a geração	20.40-1	Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
	20.51-7	Fabricação de defensivos agrícolas
	20.52-5	Fabricação de desinfestantes domissanitários
	20.71-1	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
	20.72-0	Fabricação de tintas de impressão
	20.73-8	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
	20.91-6	Fabricação de adesivos e selantes
	20.92-4	Fabricação de explosivos
	20.93-2	Fabricação de aditivos de uso industrial
	20.94-1	Fabricação de catalisadores
	20.99-1	Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente
	22.11-1	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
	22.12-9	Reforma de pneumáticos usados
	22.19-6	Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente
	22.21-8	Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico
	22.22-6	Fabricação de embalagens de material plástico
	22.23-4	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
	22.29-3	Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	28.51-8	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
Midstream core/núcleo	19.10-1	Coquerias
	19.21-7	Fabricação de produtos do refino de petróleo
	19.22-5	Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

Extração	06.00-0	Extração de petróleo e gás natural
	09.10-6	Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

Complexo Industrial da Cultura

Cód. Classe	Classe
26.40-0	Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
26.80-9	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas
32.20-5	Fabricação de instrumentos musicais
26.70-1	Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos
32.40-0	Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
18.21-1	Serviços de pré-impressão
18.22-9	Serviços de acabamentos gráficos
18.30-0	Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte
18.11-3	Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1	Impressão de material de segurança
18.13-0	Impressão de materiais para outros usos

Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS)

Cód. Classe	Classe
20.61-4	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
20.62-2	Fabricação de produtos de limpeza e polimento
20.63-1	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
21.10-6	Fabricação de produtos farmoquímicos
21.21-1	Fabricação de medicamentos para uso humano
21.22-0	Fabricação de medicamentos para uso veterinário
21.23-8	Fabricação de preparações farmacêuticas
26.60-4	Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
32.50-7	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Economia Verde

Cód. Classe	Classe
01.13-0	Cultivo de cana-de-açúcar
01.16-4	Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja
01.14-8	Cultivo de fumo
01.19-9	Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
01.11-3	Cultivo de cereais
01.15-6	Cultivo de soja
01.12-1	Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária
01.22-9	Cultivo de flores e plantas ornamentais
01.21-1	Horticultura

01.31-8	Cultivo de laranja
01.34-2	Cultivo de café
01.33-4	Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva
01.39-3	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
01.32-6	Cultivo de uva
01.35-1	Cultivo de cacau
01.42-3	Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas
01.41-5	Produção de sementes certificadas
01.52-1	Criação de outros animais de grande porte
01.54-7	Criação de suínos
01.55-5	Criação de aves
01.59-8	Criação de animais não especificados anteriormente
01.53-9	Criação de caprinos e ovinos
01.51-2	Criação de bovinos
01.61-0	Atividades de apoio à agricultura
01.63-6	Atividades de pós-colheita
01.62-8	Atividades de apoio à pecuária
02.10-1	Produção florestal - florestas plantadas
02.20-9	Produção florestal - florestas nativas
02.30-6	Atividades de apoio à produção florestal
10.13-9	Fabricação de produtos de carne
10.12-1	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais
10.11-2	Abate de reses, exceto suínos
10.32-5	Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais
10.33-3	Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes
10.31-7	Fabricação de conservas de frutas
10.43-1	Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais
10.42-2	Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho
10.41-4	Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
10.51-1	Preparação do leite
10.53-8	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
10.52-0	Fabricação de laticínios
10.62-7	Moagem de trigo e fabricação de derivados
10.69-4	Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
10.65-1	Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho
10.63-5	Fabricação de farinha de mandioca e derivados
10.66-0	Fabricação de alimentos para animais
10.64-3	Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
10.61-9	Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz
10.72-4	Fabricação de açúcar refinado
10.71-6	Fabricação de açúcar em bruto
10.82-1	Fabricação de produtos à base de café
10.81-3	Torrefação e moagem de café
10.93-7	Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

10.96-1	Fabricação de alimentos e pratos prontos
10.99-6	Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente
10.94-5	Fabricação de massas alimentícias
10.95-3	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
10.92-9	Fabricação de biscoitos e bolachas
10.91-1	Fabricação de produtos de panificação
11.13-5	Fabricação de malte, cervejas e chopes
11.11-9	Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas
11.12-7	Fabricação de vinho
11.22-4	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas
11.21-6	Fabricação de águas envasadas
16.10-2	Desdobramento de madeira
16.23-4	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
16.29-3	Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis
16.22-6	Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção
16.21-8	Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
17.10-9	Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
17.22-2	Fabricação de cartolina e papel-cartão
17.21-4	Fabricação de papel
17.32-0	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
17.33-8	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
17.31-1	Fabricação de embalagens de papel
17.49-4	Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
17.41-9	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório
17.42-7	Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário
19.32-2	Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
19.31-4	Fabricação de álcool
31.02-1	Fabricação de móveis com predominância de metal
31.01-2	Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.04-7	Fabricação de colchões
31.03-9	Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
28.11-9	Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários
28.33-0	Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação
20.12-6	Fabricação de intermediários para fertilizantes
20.13-4	Fabricação de adubos e fertilizantes
20.51-7	Fabricação de defensivos agrícolas
08.91-6	Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos

Complexo Industrial da Infraestrutura e Logística

Cód. Classe	Classe
08.10-0	Extração de pedra, areia e argila
16.22-6	Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção
16.23-4	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
16.29-3	Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis
20.71-1	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
20.73-8	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
22.23-4	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
23.20-6	Fabricação de cimento
23.30-3	Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.41-9	Fabricação de produtos cerâmicos refratários
23.42-7	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção
23.91-5	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras
23.92-3	Fabricação de cal e gesso
23.99-1	Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
24.23-7	Produção de laminados longos de aço
24.24-5	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço
24.31-8	Produção de tubos de aço com costura
24.39-3	Produção de outros tubos de ferro e aço
24.41-5	Metalurgia do alumínio e suas ligas
24.43-1	Metalurgia do cobre
24.49-1	Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
24.51-2	Fundição de ferro e aço
24.52-1	Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
25.11-0	Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8	Fabricação de esquadrias de metal
25.13-6	Fabricação de obras de caldeiraria pesada
25.21-7	Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
25.22-5	Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos
26.31-1	Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação
26.32-9	Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação
26.51-5	Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
27.10-4	Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos
27.31-7	Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
27.32-5	Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo
27.33-3	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados
27.90-2	Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
28.11-9	Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários
28.12-7	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
28.13-5	Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes

28.14-3	Fabricação de compressores
28.15-1	Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais
28.22-4	Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas
28.25-9	Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental
28.53-4	Fabricação de tratores, exceto agrícolas
28.54-2	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores